



Universidad de
Huelva



Escuela Técnica
Superior de
Ingeniería
ETSI
Grado en Informática

Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

Problemas de Sistemas de Ficheros (Soluciones)

Miguel Ángel Vélez Vélez

José Ponce González

Huelva, diciembre de 2024

Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

Problemas de Sistemas de Ficheros (Soluciones)

Autores:

MIGUEL ÁNGEL VÉLEZ VÉLEZ

JOSÉ PONCE GONZÁLEZ

ISBN: XXXXXXXXX

Usted es libre de:



copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra



Hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).



No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor
- Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.

Esto es un resumen del texto legal (la licencia completa) disponible en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/legalcode.es>

TABLA DE CONTENIDOS

1. A falta de pan buenas son tortas.....	2
1.1. Solución.....	4
2. No Tengas FobiaS.....	5
2.1. Solución.....	6
3. Podado de árboles.....	8
3.1. Solución.....	9
4.Enlace FATídico.....	12
4.1.Solución.....	13
5.Rebobinado manual.....	15
5.1.Solución.....	17
6. El de siempre.....	18
6.1.Solución.....	19

1. A falta de pan buenas son tortas

Disponemos de un disco duro con bloques de 1 Kb que está dividido en dos particiones de 256 MB, cada una de las cuales tiene instalada un sistema de ficheros tipo ntfs y ext2 respectivamente.

Del sistema tipo ntfs sabemos:

- Que el boot ocupa 1 bloque
- La MFT ocupa un total de 32 Megas.
- Las cabeceras de las entradas de la MFT ocupan 2 bytes
- Los nombre de los ficheros ocupan como máximo 256 caracteres.
- Los descriptores de seguridad 6128 bits.
- La información estándar ocupa 1 Kb.
- Se puede almacenar en la MFT ficheros de hasta 6 Kb.
- Las 16 primeras entradas de la MFT están ocupadas.
- El tamaño máximo de una extensión es de 16 Mb.
- No hay mapas de bits.

Se pide:

- ¿Cuántos ficheros como máximo se pueden almacenar en este sistema de ficheros?
- En cada entrada de la MFT, ¿información sobre cuántas extensiones se puede almacenar?
- Si la información de un fichero sólo pudiera ocupar una entrada de la MFT, ¿cuál es el tamaño máximo de un fichero?

Del sistema tipo unix se sabe:

- El boot ocupa un bloque
- La tabla de i-nodos ocupa un total de 32 Mbytes.
- No hay mapas de bits
- Los i-nodos dedican 64 bits al tamaño del archivo y 18 bits a los apuntadores a bloques.
- El i-nodo dispone de 8 apuntadores directos, uno indirecto simple y otro indirecto doble.
- En cada i-nodo hay un campo de 16 bits que se usa para almacena su identificador.
- Además de toda esta información, en cada i-nodo hay 32508 bits adicionales que se usan para guardar las fechas de modificación, ultimo acceso, usuarios propietarios etc.

Se pide:

- ¿Cuántos ficheros como máximo se pueden almacenar en este sistema de ficheros?
- ¿Cuál es el tamaño máximo de un fichero?

1.1. Solución

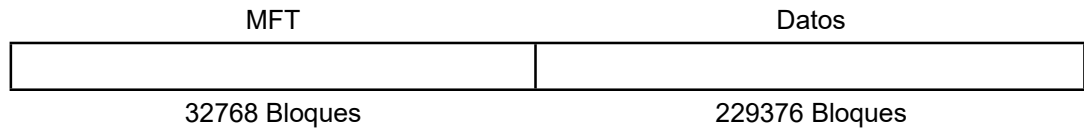
1. Para el sistema tipo NTFS tenemos que calcular el número de entradas que contiene la MFT. Sabemos que cada entrada ocupa 1 Kb (de la información estándar) + 256 bytes (del nombre del fichero, 1 carácter → 1Byte) + 6132 bits (que pasados a Bytes serían 766, correspondientes a los descriptores de los ficheros) + 6 Kbytes (6144 Bytes, del área de datos) + tamaño de cabecera (2 Bytes). Así pues cada entrada ocupa 8192 Bytes (8 KB).

Dado que tenemos 32MB para la MFT (32768 KBytes), el número de entradas que tiene la MFT es de 4096. Como las 16 primeras entradas están ocupadas, tenemos un total de 4080 entradas que podrán ser usadas para almacenar información de archivos.

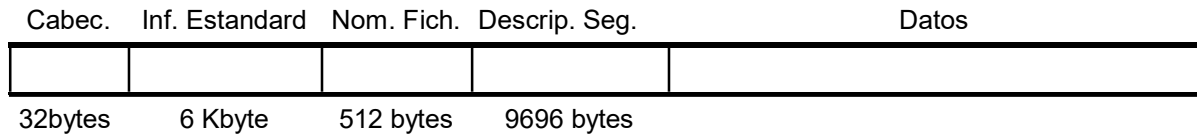
2. Cada extensión viene definida por dos números que identifican el número de bloque de comienzo y el número de bloques que la forman. Como en el disco hay un total de 262144 bloques, necesitamos 18 bits para hacer referencia a uno de ellos y 14 bits más para codificar el tamaño de cada extensión. Así pues, la información de cada extensión se guarda en 32 bits (18+14). En cada entrada de la MFT disponemos de 6 Kb para almacenar esta información, en dicho espacio somos capaces de almacenar $6 \text{ Kb} / 32 \text{ bits} = 1536$ extensiones.
3. El tamaño máximo del fichero sería de $1536 \text{ extensiones} * 16 \text{ Mb} = 24576 \text{ Mb}$ que es mucho mayor al tamaño libre que queda en disco que es de aproximadamente 224 Megas (ya que habría que descontar el tamaño del bloque destinado al Boot que sería un KB menos).
4. Primero tenemos que calcular el tamaño de un i-nodo. Este es igual a $64 \text{ bits} + 18 * 10 \text{ bits} + 32508 \text{ bits} + 16 \text{ bits} = 32768 \text{ bits}$ (4 Kbytes por inodo). Sabemos que hay 32MB para la tabla de inodos por lo que resulta 2^{13} inodos. Por tanto puede haber hasta 8192 i-nodos = número máximo de ficheros.
5. El tamaño máximo del fichero puede estar limitado por distintos aspectos:
 1. Por el tamaño del campo tamaño del fichero = 2^{64} bloques
 2. Por el tamaño del espacio disponible en disco = aproximadamente 224 Megas = 229376
 3. Por la cantidad de bloques a los que pueden apuntar un i-nodo = $8 + 455 + 455^2 = 207488$ bloques.En este caso el menor número es el de bloques apuntados por el i-nodo

2. No Tengas FobiaS

En un disco de 1 Gbyte cuya estructura es de 4 caras, 1024 pistas y 128 sectores tiene almacenado un sistema de ficheros NTFS como el que muestra la figura:



Una entrada de la MFT ocupa 8 bloques y tiene la siguiente estructura:



Las extensiones tienen un tamaño de 4 bytes y están definidas de la siguiente forma:

1º Bloq. Nº Bloq.



Responda, justificando la respuesta:

1. ¿Cuál es el tamaño del bloque en este sistema de ficheros?
2. ¿Qué espacio nos queda en una entrada de la MFT para Datos?
3. ¿Qué tamaño máximo puede tener una extensión?
4. ¿Cuántas extensiones se pueden almacenar en una entrada de la MFT?
5. Si una entrada de directorio de la MFT tiene la misma estructura que una entrada de ficheros y el espacio dedicado a los Índices es el mismo que el dedicado a Datos. ¿Cuántos ficheros podría tener como máximo un directorio si sólo ocupa una entrada de la MFT? Debemos suponer que no estamos limitados por el número de entradas de la MFT y que el tamaño de un índice es el mínimo para poder apuntar a esta MFT.

2.1. Solución

1. ¿Cuál es el tamaño del bloque en este sistema de ficheros?

$N^{\circ} \text{ sectores} = N^{\circ} \text{ caras} \times N^{\circ} \text{ pistas} \times N^{\circ} \text{ sectores} = 4 \times 1024 \times 128 = 524288 \text{ sectores}$

$\text{Tam. Disco} = N^{\circ} \text{ de sectores} \times \text{Tam. Sector}$

$1.048.576 \text{ Kbytes} = 524.288 \text{ sectores} \times \text{Tam. Sector}$

$\text{Tam. Sector} = 2 \text{ Kbytes}$

$N^{\circ} \text{ Bloques} = 32768 \text{ Bloques} + 229376 \text{ Bloques} = 262144 \text{ Bloques}$

$\text{Tam. Disco} = N^{\circ} \text{ Bloques} \times \text{Tam. Bloque}$

$1.048.576 \text{ Kbytes} = 262144 \text{ bloques} \times \text{Tam. Bloque} \Rightarrow \textbf{Tam. Bloque = 4 Kbytes}$

Hay la mitad de bloques que de sectores $\Rightarrow$ Tamaño bloque el doble que el del sector

Tam. Bloque = 4 Kbytes

2. ¿Qué espacio nos queda en una entrada de la MFT para Datos?

$\text{Entrada MFT} = 8 \text{ bloques} = 32 \text{ Kbytes}$

$32 \text{ Kbytes} = 32 \text{ bytes} + 6 \text{ Kbytes} + 512 \text{ bytes} + 9696 \text{ bytes} + \text{Datos}$

$32 \text{ Kbytes} = 10 \text{ Kbytes} + 6 \text{ Kbytes} + \text{Datos}$

$\text{Datos} = 32 \text{ Kbytes} - 16 \text{ Kbytes} = \textbf{16 Kbytes}$

3. ¿Qué tamaño máximo puede tener una extensión?

Si el disco tiene 262.144 bloques $\Rightarrow$ Se necesitan **18 bits** para indicar **1º bloque**

La extensión es de 4 bytes = 32 bits $\Rightarrow 32 \text{ bits} - 18 \text{ bits} = \textbf{14 bits}$ para el **Nº de bloques**

$N^{\circ} \text{ de bloques máx.} = 2^{14} \text{ bloques} = 16384 \text{ bloques}$

$\text{Tam. Extensión} = N^{\circ} \text{ Bloques máx. de una extensión} \times \text{Tam. Bloque}$

$N^{\circ} \text{ Bloques máx. de una extensión} \times 4 \text{ Kbytes} = 65536 \text{ Kbytes} = \textbf{64 Mbytes}$

4. ¿Cuántas extensiones se pueden almacenar en una entrada de la MFT?

Para Datos tenemos 16 Kbytes = 16384 bytes / 4 bytes de cada extensión = **4096 extensiones**

5. ¿Cuántos ficheros podría tener como máximo un directorio si sólo ocupa una entrada de la MFT?

La MFT tiene 32768 bloques = 131072 Kbytes

Si cada entrada ocupa 8 bloques = 32 Kbytes hay $131072/32 = 4096$ entradas

Si la MFT tiene 4096 entradas necesitamos 12 bits para apuntar a una de esas entradas, por

lo que un índice tiene 12 bits. Si para índices disponemos de 16 Kbytes

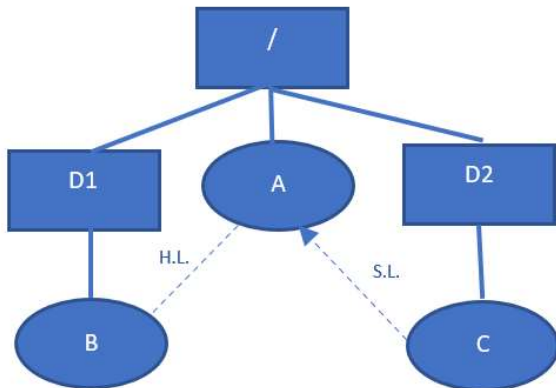
Nº de índices = $16 \text{ Kbytes} / 12 \text{ bits} = 131.072 \text{ bits} / 12 \text{ bits} = 10.922' 666$

Podríamos tener como máximo **10.922 ficheros** en un directorio

3. Podado de árboles

Un disco de 128 Mbytes, con 8 caras, 512 cilindros y 16 sectores por pista, tiene montado un sistema de ficheros Unix. El tamaño del bloque es el mismo que el del sector, los registros lógicos son de 1 Kbyte y los apuntadores son de 32 bits.

Si tenemos el siguiente árbol de ficheros y directorios:



Información Adicional		
Fich. / Dir.	Tam. (KB)	1 ^{er} bloque
/	2	13
D1	2	14
B	1300	60
D2	2	15
A	HARD LINK CON B	
C	SOFT LINK HACIA A	

Teniendo en cuenta el árbol de directorios, la información adicional de los mismos (todos los bloques de datos de los ficheros se encuentran en bloques contiguos) y la estructura de disco que determina la información de arriba, realizar los siguientes apartados:

1) Recorriendo el árbol en anchura, dibuje la estructura lógica del disco rellenando toda la información posible con los datos de que disponemos (incluido el mapa de bits de bloques y el mapa de bits de inodes), sabiendo que no hay boot, el superbloque ocupa 5 bloques (en dicho bloque se encuentra el mapa de bits de bloques y el mapa de bits de inodes), disponemos de 16 inodes y cada uno ocupa medio bloque. Los inodes tienen la estructura normal del mismo, esto es, 10 apuntadores directos, 1 indirecto simple, 1 indirecto doble y 1 indirecto triple.

2) Teniendo en cuenta la estructura anterior, detalle los accesos necesarios a los ficheros indicados en los siguientes puntos:

- Acceso al registro lógico 19 del fichero B
- Acceso al registro lógico 26 del fichero A
- Acceso al último registro lógico del fichero C

3.1. Solución

Apartado 1) Diseño del disco: con los datos nos saldría $512 \times 16 \times 8 = 65536$ sectores que al dividir por esto el tamaño del disco, nos sale **2Kb**. (512 apuntadores por bloque)

Tabla de Inodos (Bloques del 5 al 12 – hay 16 inodos de medio bloque cada uno)

Mapas de bits: inodes y bloques

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	...	0	1	...	1	0	...	0	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	...	59	60	...	709	710	...	65535

Acceso al registro lógico 19 del fichero B

- Por tanto, 6 accesos a disco**

Acceso al registro lógico 26 del fichero A

- Por tanto, 5 accesos a disco**

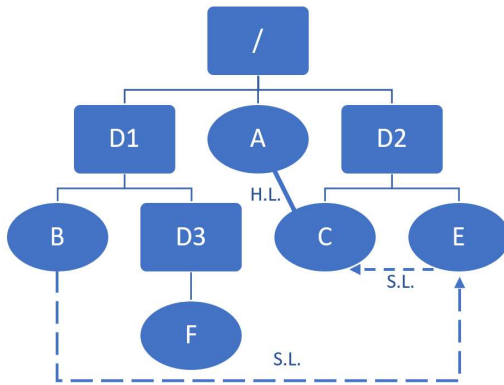
Acceso al último registro lógico del fichero C

- Por tanto, 12 accesos a disco**

4.Enlace FATídico

Disponemos de un pequeño disco de 4 MBytes, con 4 superficies, 32 pistas y 16 sectores por pista, tiene montado un sistema de ficheros FAT32. El tamaño del bloque es el doble que el del sector, y el de los registros lógicos es de 1 KByte.

Si tenemos el siguiente árbol de ficheros y directorios:



Información Adicional		
Fich. / Dir.	Tam. (KB)	1 ^{er} bloque
D1	4	5
D2	4	17
D3	4	19
A	43	6
F	15	21

Teniendo en cuenta el árbol de directorios, la información adicional de los mismos (todos los bloques de datos de los ficheros se encuentran en bloques contiguos) y la estructura de disco que determina la información de arriba, realizar los siguientes apartados:

- 1) Recorriendo el árbol **en anchura**, dibuje la estructura lógica del disco rellenando toda la información posible con los datos de que disponemos, sabiendo que el Boot ocupa los dos primeros bloques. Represente igualmente el contenido de la FAT que refleje el estado del disco.
- 2) Teniendo en cuenta la estructura anterior y que la FAT no se encuentra cargada en memoria, detalle los accesos necesarios en los siguientes recorridos, indicando el bloque accedido en cada uno de los accesos:
 - a) Recorrer completamente el fichero F
 - b) Acceso al registro lógico 6 del fichero B
- 3) Si manteniendo la estructura y datos anteriores, nos encontráramos en un sistema UNIX, rellene adecuadamente un inodo X que controle adecuadamente al fichero A. Represente el inodo con la estructura por defecto, así como los bloques auxiliares que necesite.

4.1.Solución

1. El número de sectores, resultado de multiplicar pistas, caras y sectores por pista es de 2048. Si tenemos 4MB-ytes de disco, si lo dividimos entre el número de sectores, tenemos el tamaño del sector, que sería 2KBytes. Como el **tamaño del bloque** es el doble que el del sector tenemos **4KBytes** resultante por lo que tendríamos **1024 bloques** en el disco.

Como tenemos registros lógicos de 1KBytes, en un bloque tendremos 4 registros lógicos.

BOOT	1ª C O P I A F A T	2ª C O P I A F A T	D1	DIR	5	B	LINK	18	A/C	...	A/C	C	DAT	6
			A	DAT	6	D3	DIR	19				E	LINK	20
			D2	DIR	17									
0	1	2	3	4	5	6	...	16				17		

/D2/E	F	DAT	21	/D2/C	F	...	F			
18	19	20	21	...	24	25	...	1023		

FAT

X	X	X	X	X	EOF	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	EOF	EOF
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

EOF	EOF	EOF	22	23	24	EOF			
18	19	20	21	22	23	24	25	...	1023

2. Los recorridos serían los siguientes (teniendo en cuenta que la FAT no está en memoria cargada con anterioridad:

a) Recorrer completamente el fichero F

- 1.- Directorio raíz (B4)
- 2.- Directorio D1 (B5)
- 3.- Directorio D3 (B19)
- 4.- Primer bloque de F (B21)
- 5.- Cargar FAT en memoria (B2)
- 6.- Segundo bloque de F (B22)
- 7.- Tercero bloque de F (B23)
- 8.- Cuarto bloque de F (B24)

8 accesos

b) Acceso a 6º registro lógico del fichero B:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1.- Directorio raíz (B4) | 6.- Soft Link de E a C (B20) |
| 2.- Directorio D1 (B5) | 7.- Directorio raíz (B4) |
| 3.- Soft Link de B a E (B18) | 8.- Directorio D2 (B17) |
| 4.- Directorio raíz (B4) | 9.- Cargar FAT en memoria (B2) |
| 5.- Directorio D2 (B17) | 10.- RL 6º del fichero B (B7) |

10 accesos

3.- Si manteniendo la estructura y datos anteriores, nos encontráramos en un sistema UNIX, rellene adecuadamente un inodo X que controle adecuadamente al fichero A. Represente el inodo con la estructura por defecto, así como los bloques auxiliares que necesite.

Información del inodo X que controla a E (necesitaremos un bloque de apuntadores que ubicaremos en el primer bloque libre, que sería el 25 – aunque podría ser otro)

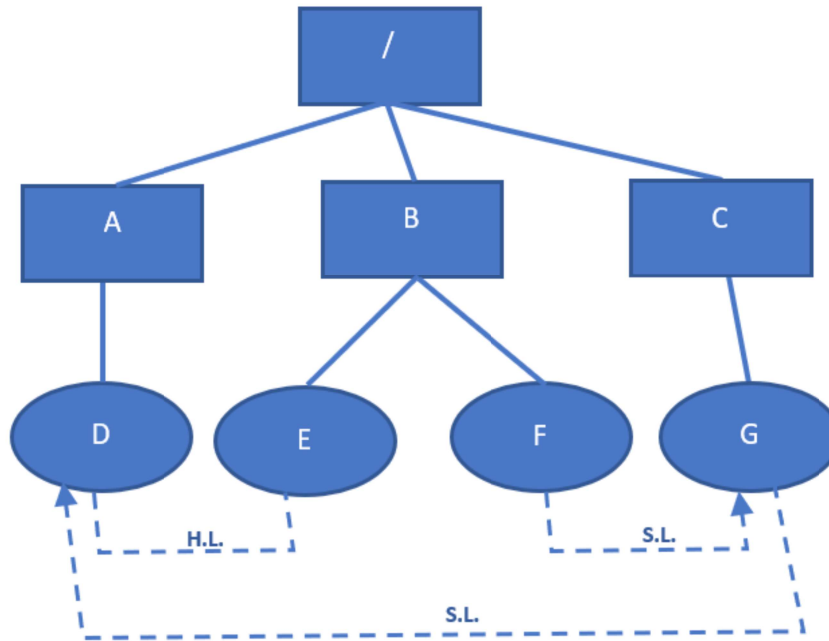
16
BLOQUE 25

	Info A
D1	6
D2	7
D3	8
D4	9
D5	10
D6	11
D7	12
D8	13
D9	14
D10	15
INDIRECTO SIMPLE	25
INDIRECTO DOBLE	
INDIRECTO TRIPLE	

5.Rebobinado manual

En un disco de 90 Mbytes con sistema de ficheros tipo Unix, tenemos Boot con un tamaño de un bloque, un Superbloque de 8 bloques (en el que se encuentra el mapa de bits de i-nodes pero no el mapa de bits de bloques). Todos los apuntadores son de 32 bits y el último bloque es el bloque 46079. Los registros lógicos son de 512 bytes. Los i-nodes tienen la siguiente estructura: una parte de Info de 2000 bytes, 10 apuntadores directos, uno indirecto simple y otro indirecto doble (no hay indirecto triple). El primer i-node es el i-node nº 1 y pertenece al directorio raíz. Se conoce que el primer bloque en el que se almacenan datos es el 72.

La estructura del árbol de directorios del disco es la siguiente:



Donde D es un hard-link a E y F es un soft-link a G. G es un soft-link a D. El fichero E tiene 2088 registros lógicos en zonas consecutivas del disco.

1. Dibuje la estructura lógica del disco rellenando toda la información posible con los datos de que disponemos, sabiendo que los siguientes accesos se realizan de la forma:

Reg nº 1 de E

Bloque Nº 12 (i-node nº 1), Bloque Nº 72, Bloque Nº 14,

Bloque Nº 74, Bloque Nº 16 y Bloque Nº 79

Reg nº 2088 de F

Bloque Nº 12, Bloque Nº 72, Bloque Nº 14, Bloque Nº 74,

Bloque Nº 17, Bloque Nº 76, Bloque Nº 12, Bloque Nº 72,

Bloque Nº 15, Bloque Nº 75, Bloque Nº 18, Bloque Nº 77,

Bloque Nº 12, Bloque Nº 72, Bloque Nº 13, Bloque Nº 73,

Bloque Nº 16, Bloque Nº 78, Bloque Nº 600

2. Si convertimos este sistema de ficheros a FAT 16, ¿Cuántos bloques ocuparía cada una de las copias de la FAT?

3. En un sistema de ficheros FAT 16 ¿Cuántos accesos supondría leer por completo todos los registros del fichero D si tenemos espacio suficiente para que la FAT está completa en memoria?

5.1.Solución

1.

El disco tiene 46080 Bloques

Tamaño disco / Nº Bloques = 92160 Kbytes / 46080 bloques = 2 Kbytes por bloque

Hay 46080 bloques de 2 Kbytes cada uno. 4 RL por cada bloque.

Boot	Super Bloque (incluye mapa de bits de inodos)	Mapa de bits de bloques	Tabla de I-nodes	2	A
				3	B
				4	C
0	1 - 8	9-11	12 - 71	72	

5	D	5	E	7	G	/C/G	/A/D	89	D/E	...	D/E		
		6	F										
73		74		75		76	77	78	79		600		46079

Tabla de I-nodes

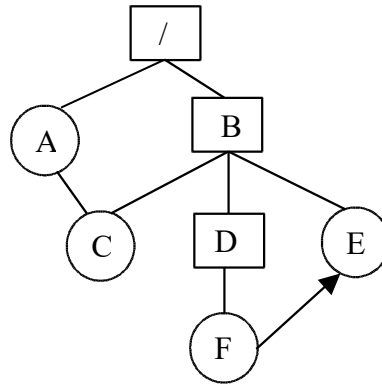
/	A	B	C	D/E	F	G		
72	73	74	75	79	76	77		
				80				
				81				
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
				88				
				78				
1	2	3	4	5	6	7		60
B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18		B71

2. 46080 posiciones x 2 bytes = 92160 bytes = 90 Kbytes/ 2 Kbytes = 45 bloques

3. Directorio Raíz + Directorio A + 522 bloques de D = 524 Accesos a disco

6. El de siempre

Tenemos un disco con 256 pistas, 16 sectores y 2 caras. El tamaño del sector es de 256 bytes. El último bloque de dicho disco es el 1023. En dicho disco hay que instalar los siguientes ficheros:



Los Registros Lógicos son de 1 Kbyte. Entre A y C hay un *hard-link*, y F es un *soft-link* a E.

- Dibujar la estructura del sistema de ficheros, suponiendo que tenemos FAT16, que el boot ocupa tres bloques y que el fichero A tiene 15 registros lógicos y el fichero E tiene 8 registros lógicos.
 - ¿Que tamaño ocupa la FAT?
 - ¿Que tamaño ocuparía la FAT si se implementase con FAT32?
 - Especifica la secuencia de bloques de disco a los que se accede para leer el registro 1 del fichero E. (Se deben indicar los números de bloque).
- Dibujar la estructura del sistema de ficheros anterior, suponiendo que tenemos un sistema tipo LINUX, donde mantenemos el tamaño de bloque, tenemos un Boot de un bloque, el Superbloque ocupa 2 Kbytes (en el se encuentran los mapas de bits de datos y de inodos), hay 24 inodos y éstos tienen 246 bytes de INFO, 3 apuntadores directos, 1 indirecto simple y 1 indirecto doble (no hay indirecto triple). Los apuntadores son de 16 bits.
 - Especifique la secuencia de bloques de disco a los que se accede para leer el registro 8 del fichero F. (Se deben indicar los números de bloque).
 - Especifique la secuencia de bloques de disco a los que se accede para leer completo el fichero A. (Se deben indicar los números de bloque).

6.1.Solución

El tamaño del disco es: $256 * 16 * 2 * 256 = 2097152 \text{ bytes} = 2048 \text{ Kbytes} = 2 \text{ Mbytes}$

Puesto que el último bloque es el 1023, hay 1024 bloques (desde 0 a 1023). Como el disco es de 2048 Kbytes, cada bloque ocupa 2 Kbyte.

Puesto que los registros lógicos ocupan 1 Kbyte, hay 2 registros lógicos por bloque.

1. Dado que A tiene 15 registros lógicos necesita 8 bloques.

Dado que E tiene 8 registros lógicos necesita 4 bloques.

La FAT y los bloques serán:

FAT																						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1023	
X	X	X	X	X	X	7	8	9	10	11	12	13	eof	eof	eof	17	18	19	eof	eof	free	

BOOT	BOOT	BOOT	FAT	Copia FAT	A	Dat	6	A	..	A	C	Dat	6
					B	Dir	14				D	Dir	15
											E	Dat	16
0	1	2	3	4	5			6	13			14	

F	Link	20	E		E	/B/E	..	
15	16		19	20			1023	

1.a) La FAT tiene 1024 pos. de 2 bytes, por tanto ocupa: $1024 * 2 = 2048 \text{ bytes} = 1 \text{ bloque}$

1.b) La FAT tendría 1024 pos. de 4 bytes, por tanto: $1024 * 4 = 4096 \text{ bytes} = 2 \text{ bloques}$

1.c) Los accesos serían:

1. Bloque del directorio RAIZ (Bloque 5)
2. Bloque del directorio B (Bloque 14)
3. Bloque del Reg. 1 de E (Bloque 16)

2. Puesto que el bloque es de 2 Kbytes, y los apuntadores de 16 bits, caben 1024 apuntadores por bloque.

A necesita 8 bloques de datos.

E necesita 4 bloques de datos.

La estructura del sistema de ficheros queda:

Boot	Superbloque	Tabla de I-nodes				2	A	A	A	A	10
						3	B				11
											12
											13
											14
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

A	A	A	A	A	2	C	6	F	E	E	E
					4	D					
					5	E					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

21	E	/B/E							
20	21	22							1023

Tabla de I-nodes

/	A/C	B	D	E	F		
5	6	15	16	17	22		
	7			18			
	8			19			
	9			20			
1	2	3	4	5	6		24

2.a) Para leer el registro lógico 8 de F:

1. i-nodo del directorio RAIZ (Bloque 2)
2. Bloque del directorio RAIZ (Bloque 5)
3. i-nodo de B (Bloque 2)
4. Bloque de B (Bloque 15)
5. i-nodo de D (Bloque 2)
6. Bloque de D (Bloque 16)
7. i-nodo de F (Bloque 2)
8. Bloque de F (Bloque 22)
9. i-nodo del directorio RAIZ (Bloque 2)
10. Bloque del directorio RAIZ (Bloque 5)
11. i-nodo de B (Bloque 2)
12. Bloque de B (Bloque 15)
13. i-nodo de E (Bloque 2)
14. Bloque de apuntadores indirectos simple (Bloque 20)
15. Bloque de datos 4º de E (Bloque 21)

2.b) Para leer el registro lógico 15 de A:

1. i-nodo del directorio RAIZ (Bloque 2)
2. Bloque del directorio RAIZ (Bloque 5)
3. i-nodo de A (Bloque 2)
4. 1º y 2º Reg. Lógico de A (Bloque 6)
5. 3º y 4º Reg. Lógico de A (Bloque 7)
6. 5º y 6º Reg. Lógico de A (Bloque 8)
7. Bloque de apuntadores indirectos simple (Bloque 9)
8. 7º y 8º Reg. Lógico de A (Bloque 10)
9. 9º y 10º Reg. Lógico de A (Bloque 11)
10. 11º y 12º Reg. Lógico de A (Bloque 12)
11. 13º y 14º Reg. Lógico de A (Bloque 13)
12. 15º Reg. Lógico de A (Bloque 14)